

特性多項式と固有値の重複 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/characteristic-polynomial/>

自作問題。本文の例題とは数値や設定が異なります。条件・途中式・検算を示してください。

問題 1 重根と固有空間

$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ の特性多項式、各重複度、対角化可能性を求めよ。

$p_A = (z - 4)^2(z + 1)$ 。 $\lambda = 4$ では $x_2 = x_3 = 0$ で幾何的重複度1、代数的重複度2。 $\lambda = -1$ は e_3 の方向で両重複度1。固有ベクトルは合計2本しか独立に取れず、3次の基底にならないので対角化不可。

ポイント 代数的重複度と幾何的重複度を別々に記す。

問題 2 パラメータと対角化

$A(t) = \begin{pmatrix} 3 & t & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ が実対角化できる t を求めよ。

$p_A = (z - 3)^2(z - 1)$ は一定。 $t = 0$ では対角行列。 $t \neq 0$ では $\ker(A - 3I)$ は e_1 の1次元で、代数的重複度2に不足する。従って $t = 0$ のみ。行列式や跡が一定でも対角化可能性は変化する。

ポイント 特性多項式だけでは構造を決められない。

問題3 3次の係数

固有値が 1, 2, 4 の3次行列について特性多項式、跡、行列式、 $\text{tr}(A^2)$ を求めよ。

$p_A = (z-1)(z-2)(z-4) = z^3 - 7z^2 + 14z - 8$ 。跡7、行列式8、 $\text{tr}(A^2) = 1 + 4 + 16 = 21$ 。 $s_2 = ((7)^2 - 21)/2 = 14$ で係数と一致する。固有値が異なるので複素数上でも実数上でも固有基底を取れる。

ポイント 和・積・2乗和で計算を検算する。

問題4 同じ多項式でも相似でない

$D = \text{diag}(5, 5)$ と $J = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ が相似でないことを証明せよ。

特性多項式は両方 $(z-5)^2$ 。しかし $\dim \ker(D-5I) = 2$ 、 $\dim \ker(J-5I) = 1$ 。相似なら $J-5I = P^{-1}(D-5I)P$ で核の次元が等しいはずなので矛盾。あるいはスカラー行列の相似変換は自身のままで、 J と等しくならない。

ポイント 相似不変量の違いを1つ示せばよい。

問題 5 体による違い

$R = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ の固有値を求め、実数と複素数で対角化可能性を答えよ。

$p_R = z^2 + 4$ で固有値は $\pm 2j$ 。実固有値がないので実対角化できない。複素数上では異なる2固有値を持ち、固有ベクトル $(1, -j), (1, j)$ を並べれば対角化できる。実数上では回転の2次ブロックとして扱う。

ポイント 対角化を論じる体を明示する。

問題 6 固有空間の独立性

相異なる固有値の固有空間の和が直和であることを証明せよ。

$\sum_i v_i = 0, v_i \in E_{\lambda_i}$ に、固定した i 以外の $\prod_{r \neq i} (A - \lambda_r I)$ を掛ける。他の項は0になり、 $\prod_{r \neq i} (\lambda_i - \lambda_r) v_i = 0$ 。固有値は相異なるので係数非零、従って $v_i = 0$ 。全ての i に適用すれば直和。

ポイント 固有値の違いを非零の係数に使う。